

Testul 1

Problema 1. Să se aproximeze funcția $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \sin x^2$.

- (a) Folosind toate cele patru tipuri de spline, noduri echidistante și noduri Cebîșev de speța a doua, $n = 10$.
- (b) Folosind metoda celor mai mici pătrate discretă și noduri Cebîșev de speța I, $n = 10$.

În fiecare caz se va reprezenta grafic funcția și aproximanta.

Testul 2

Problema 2. Să se aproximeze funcția $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \cos x^2$.

- (a) Folosind toate cele patru tipuri de spline, noduri echidistante și noduri Cebîșev de speța I, $n = 10$.
- (b) Folosind metoda celor mai mici pătrate discretă și noduri Cebîșev de speța II, $n = 10$.

În fiecare caz se va reprezenta grafic funcția și aproximanta.

Testul 3

Problema 3. Să se aproximeze funcția $f(x) = \arctan x$, pe $[-1, 1]$.

- (a) Folosind toate cele patru tipuri de spline, noduri echidistante și noduri Cebîșev de speța I, $n = 15$.
- (b) Folosind metoda celor mai mici pătrate discretă și noduri echidistante, $n = 10$.

În fiecare caz se va reprezenta grafic funcția și aproximanta.

Testul 4

Problema 4. Să se aproximeze funcția $f(x) = x^2 \sin x$, pe $[-2\pi, 2\pi]$.

- (a) Folosind toate cele patru tipuri de spline, noduri echidistante și noduri Cebîșev de speța a doua, $n = 12$.
- (b) Folosind metoda celor mai mici pătrate discretă și noduri echidistante, $n = 11$.

În fiecare caz se va reprezenta grafic funcția și aproximanta.

Testul 5

Problema 5. Să se aproximeze funcția $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, pe $[-5, 5]$.

- (a) Folosind toate cele patru tipuri de spline, noduri echidistante și noduri Cebîșev de speța a doua, $n = 12$.
- (b) Folosind metoda celor mai mici pătrate discretă și noduri echidistante, $n = 11$ și considerând 25 de puncte de pe grafic.

În fiecare caz se va reprezenta grafic funcția și aproximanta.

Testul 6

Problema 6. Constanta lui Euler $\gamma = 0.57721566490153286\dots$ se definește ca limita

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n, \text{ unde } \gamma_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n.$$

Presupunând că $\gamma - \gamma_n \sim cn^{-d}$, $n \rightarrow \infty$, pentru constantele c și d strict pozitive, determinați c și d experimental pe calculator. (*Indicație:* logaritmați relația $\gamma - \gamma_n \approx cn^{-d}$ și aplicați metoda celor mai mici pătrate).

Problema 7. Energia potențială a două sau mai multe molecule ce interacționează se numește energie de interacțiune van der Waals. Un calcul teoretic pentru doi atomi de heliu are energiile $V(r)$ pentru diferite valori de distanțe internucleare r date mai jos. Energia se manifestă repulsiv ($V > 0$) pentru r mic și atractiv ($V < 0$) pentru valori mai mari ale lui r .

r (bohr)	4.6	4.8	5.0	5.1	5.2
$V(r)$	32.11	9.0	-3.52	-7.11	-9.22
r (bohr)	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7
$V(r)$	-10.74	-11.57	-11.95	-12.00	-11.73
r (bohr)	5.8	5.9	6.0	6.5	7.0
$V(r)$	-11.23	-10.71	-10.13	-7.15	-4.77
r (bohr)	7.5	8.0	9.0	10.0	
$V(r)$	-3.17	-2.14	-1.03	-0.54	

Să se aproximeze $S(r)$ utilizând un spline cubic și să se reprezinte grafic. Aproximați derivata de ordinul I a lui V pe întregul domeniu de valori tabelate

și $\int_5^9 V(r) dr$.

Testul 7

Problema 8. Generați 11 puncte luând $t_k = (k-1)/10$ și $y_k = \text{erf}(t_k)$, $k = 1, \dots, 11$.

- (a) Deoarece $\text{erf}(t)$ este o funcție impară în t , este rezonabil să se aproximeze datele printr-o combinație liniară de puteri impare ale lui t ,

$$\text{erf}(t) \approx c_1 t + c_2 t^3 + \cdots + c_n t^{2n-1}.$$

Cum depind erorile între punctele t_k de n ?

- (b) Polinoamele nu sunt aproximante bune pentru $\text{erf}(t)$, deoarece sunt nemărginite, pe când $\text{erf}(t)$ tinde către 1 pentru t mare. Utilizând aceleași date, aproximați utilizând un model de forma

$$\text{erf}(t) \approx c_1 + e^{-t^2} (c_2 + c_3 z + c_4 z^2 + c_5 z^3)$$

unde $z = 1/(1+t)$. Cum sunt erorile în valori ale lui t situate între punctele t_k , comparativ cu modelul polinomial?

Problema 9. Tabela de mai jos arată coeficientul de frânare c_D al unei sfere în funcție numărul Reynolds Re . Utilizați un spline cubic natural pentru a determina c_D corespunzând $Re = 5, 50, 500$ și 5000 . Indicație: Utilizați o scară log-log (logaritmați ambele coordonate).

Re	0.2	2	20	200	2000	20000
c_D	103	13.9	2.72	0.800	0.401	0.433

Aproximați derivata lui c_D în raport cu Re și reprezentați c_D și derivata pe același grafic.